

NS-BRKGA para o Multi-Objective Time- and Machine-Dependent Scheduling Problem

Luis H. P. Mendes Fábio L. Usberti Mário C. San Felice Carlos E. de Andrade

Institute of Computing – University of Campinas (UNICAMP)
Department of Computing – Federal University of São Carlos (UFSCar)
AT&T Labs Research

`luis.mendes@ic.unicamp.br`

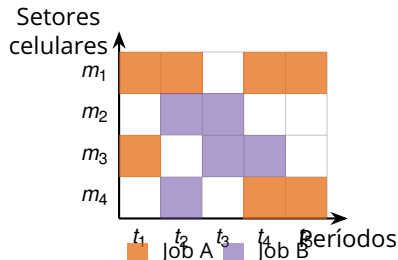
LVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional — SBPO 2026

Veículos conectados precisam de atualizações de firmware

Firmware-Over-The-Air (FOTA): atualização remota de software em **milhões de veículos conectados** via rede celular.

Desafios principais:

- Veículos disponíveis apenas em **certos períodos e setores celulares**.
- Cada setor tem **capacidade variável** no tempo.
- Limite global de **largura de banda** por período.



Do FOTA ao TMDSP: um problema de escalonamento

O cenário FOTA origina o **Time- and Machine-Dependent Scheduling Problem (TMDSP)**:

- **Jobs** = veículos a atualizar.
- **Máquinas** = setores celulares.
- **Períodos** = janelas de tempo discretas.
- Capacidades **variam** por máquina e período.
- Cada job atendido por **múltiplas máquinas** ao longo do tempo.
- Restrições globais: banda, jobs ativos.
- Objetivo original: minimizar $\sum_j C_j$.

Mas minimizar apenas $\sum_j C_j$ não controla o makespan $C_{\max}$.
Alguns jobs podem terminar muito mais tarde que outros.

MOTMDSP: dois objetivos conflitantes

Propomos o **Multi-Objective TMDSP (MOTMDSP)**: minimizar **simultaneamente**:

Makespan

$$\min C_{\max} = \max_{j \in J} C_j$$

Último job a terminar.

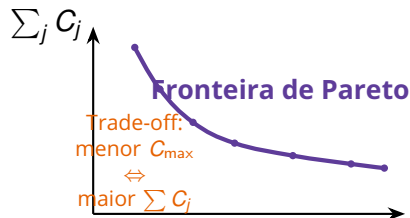
Nenhum veículo espera demais.

Tempo total de conclusão

$$\min \sum_{j \in J} C_j$$

Soma de todos os tempos de conclusão.

Maximiza o throughput global.



NS-BRKGA = BRKGA + NSGA-II

NS-BRKGA combina dois frameworks poderosos:

De BRKGA-MP-IPR:

- Cromossomo de **chaves aleatórias**
- Crossover enviesado multi-parental
- Path-relinking implícito
- Shaking & reset parcial

De NSGA-II:

- **Non-dominated sorting**
- **Crowding distance**
- Seleção de elite baseada em Pareto

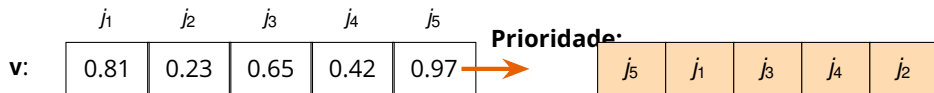
**O motor evolutivo é independente do problema.
Toda a lógica do MOTMDSP está no decodificador.**

Chaves aleatórias definem prioridades de escalonamento

Um cromossomo é um vetor de valores reais:

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2, \dots, v_{|J|}), \quad v_j \in [0, 1).$$

Decodificação: ordenar jobs por valor **decrescente** da chave $\Rightarrow$ define a **ordem de prioridade**.



Pequenas perturbações nas chaves $\Rightarrow$ pequenas mudanças na ordem.
 Permite **exploração suave** do espaço de permutações.

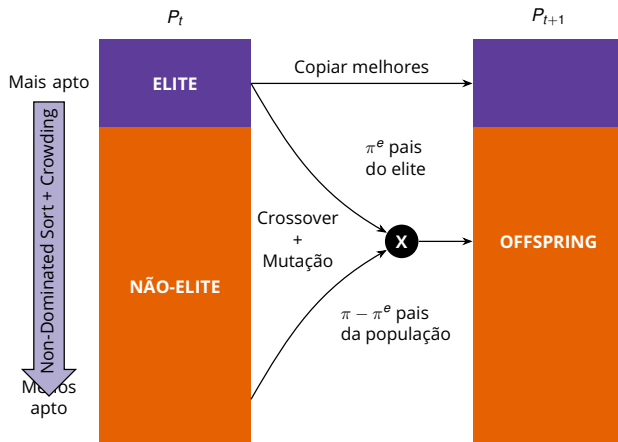
Decodificador: de prioridades a escalonamentos viáveis

Dado um cromossomo $\mathbf{v}$, o decodificador constrói um **escalonamento viável left-shifted**:

- ① **Ordenar** jobs por valor decrescente da chave.
- ② Para cada job na ordem de prioridade:
 - Alocar nos **primeiros intervalos máquina-período** viáveis.
 - Respeitar capacidades c_{mt} , banda $r_{\max}$, limite $k_{\max}$.
 - Continuar até a demanda d_j ser totalmente atendida.
- ③ Calcular C_j para cada job, retornar $\mathbf{F} = (C_{\max}, \sum_j C_j)$.

O decodificador sempre produz soluções viáveis: sem reparo ou penalidade.

Ciclo evolutivo do NS-BRKGA

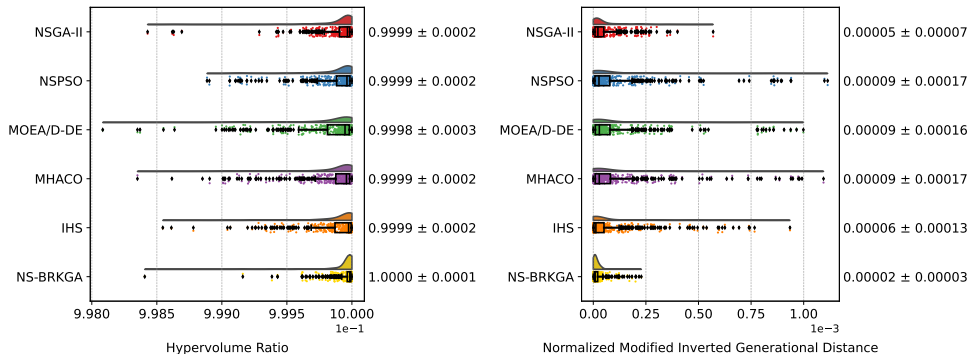


Adicionalmente: **múltiplas populações** com migração, **path-relinking** implícito, **shaking** em estagnação.

Configuração experimental

Parâmetro	Valor
Instâncias	97 instâncias FOTA realistas 49 <i>common</i> + 48 <i>rare</i> até 10.000 jobs ou 10.000 máquinas
Algoritmos	NS-BRKGA (proposto) NSGA-II, NSPSO, MOEA/D-DE, MHACO, IHS (PaGMO2)
Execuções	5 por algoritmo/instância
Tempo limite	900 s (15 min) por execução
Hardware	Intel Xeon E3-1230 V2, 32 GB, 1 core
Indicadores	<i>NIGD</i> ⁺ (convergência, ↓) <i>HVR</i> (convergência + diversidade, ↑)

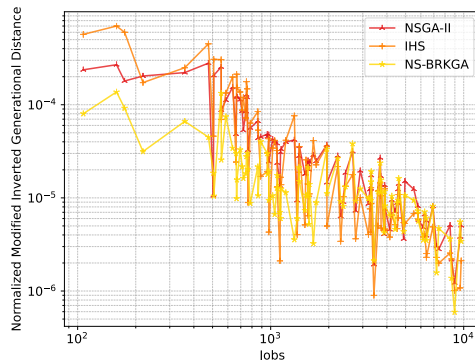
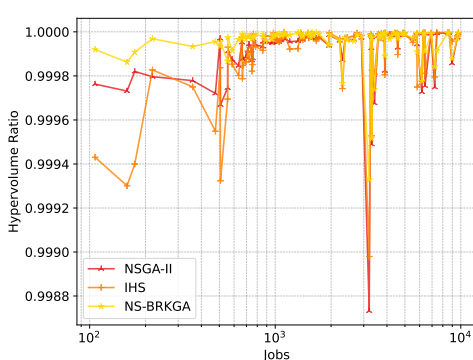
NS-BRKGA atinge o melhor NIGD+ e HVR global



- *HVR*: todos ≥ 0.999 — quase saturado, difícil diferenciar.
- *NIGD*⁺ revela diferenças claras: NS-BRKGA atinge o **menor** *NIGD*⁺ final ($5,0 \times 10^{-5}$), seguido por IHS ($6,5 \times 10^{-5}$).

O *NIGD*⁺ diferencia melhor os algoritmos quando o *HVR* satura

Desempenho estável com o aumento da escala



- *HVR* permanece próximo de 1,0 e *NIGD*⁺ baixo em todas as escalas.
- **Sem degradação** ao aumentar o número de jobs.
- NS-BRKGa consistentemente entre as melhores curvas.

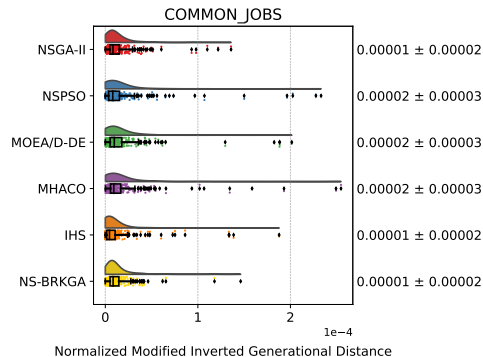
Instâncias *rare*: onde NS-BRKGA mais se destaca

Instâncias *common*:

- Todos os métodos: desempenho **similar**.
- $HVR \approx 1$, $NIGD^+ \sim 10^{-5}$.

Instâncias *rare*:

- Convergência **mais difícil**.
- NS-BRKGA: $NIGD^+ = 2,5 \times 10^{-5}$ (rank 1).



Conclusões

- Propusemos o **MOTMDSP**: extensão bi-objetivo do TMDSP para o trade-off entre makespan e tempo total de conclusão.
- Desenvolvemos o **NS-BRKGA**: motor evolutivo independente do problema + decodificador guloso especializado.
- Experimentos em **97 instâncias FOTA de larga escala**:
NS-BRKGA é consistentemente competitivo ou o melhor em *HVR* e *NIGD*⁺.
- Especialmente forte em **instâncias rare**: maior robustez sob padrões irregulares de disponibilidade.
- **Impacto prático**: fronteiras de Pareto diversas que ajudam tomadores de decisão a balancear throughput vs. tempo máximo.

Obrigado!

Perguntas?

`luis.mendes@ic.unicamp.br`